

Bosquejo Funcional y Arquitectura del ERP ANKLO-OS

Anteproyecto para desarrollo mediante vibecoding

Versión 1.0 - 10 de julio de 2026

- ANKLO-OS - Bosquejo funcional y arquitectura
 - 1. Visión del producto
 - 2. Decisión tecnológica
 - 2.1 Stack recomendado
 - 2.2 Arquitectura: monolito modular
 - 2.3 Repositorio
 - 3. Principios de diseño
 - 4. Perfiles y permisos
 - 5. Módulos funcionales
 - 5.1 Núcleo y administración
 - 5.2 CRM/cliente y contratos
 - 5.3 Documentos y planos
 - 5.4 Obras y planificación
 - 5.5 Servicio de campo / anclajes
 - 5.6 Calidad
 - 5.7 SST
 - 5.8 Inventario y lotes
 - 5.9 Herramientas, activos y mantenimiento
 - 5.10 Vehículos y logística
 - 5.11 Personal, cuadrillas y competencia
 - 5.12 Asistencia y horas
 - 5.13 Gastos y viáticos
 - 5.14 Compras y proveedores
 - 5.15 Reportes y BI
 - 5.16 IA y conocimiento
 - 6. Modelo de datos de alto nivel
 - 6.1 Entidades centrales
 - 6.2 Tablas críticas
 - 6.3 Multiempresa y seguridad en datos

- 7. Flujos de estado
 - 7.1 Anclaje
 - 7.2 No conformidad
 - 7.3 Inventario
- 8. Modo offline y sincronización
 - 8.1 Qué funciona offline
 - 8.2 Estrategia
- 9. Seguridad y privacidad
- 10. Informes PDF
- 11. KPIs del sistema
- 12. MVP y roadmap
 - Fase 0 - 2 a 4 semanas: descubrimiento
 - MVP - 8 a 12 semanas orientativas
 - Versión 1
 - Versión 2
- 13. Estrategia de vibecoding segura
 - 13.1 Pruebas prioritarias
- 14. Decisiones pendientes antes de programar
- 15. Criterios de éxito
- Referencias verificables principales

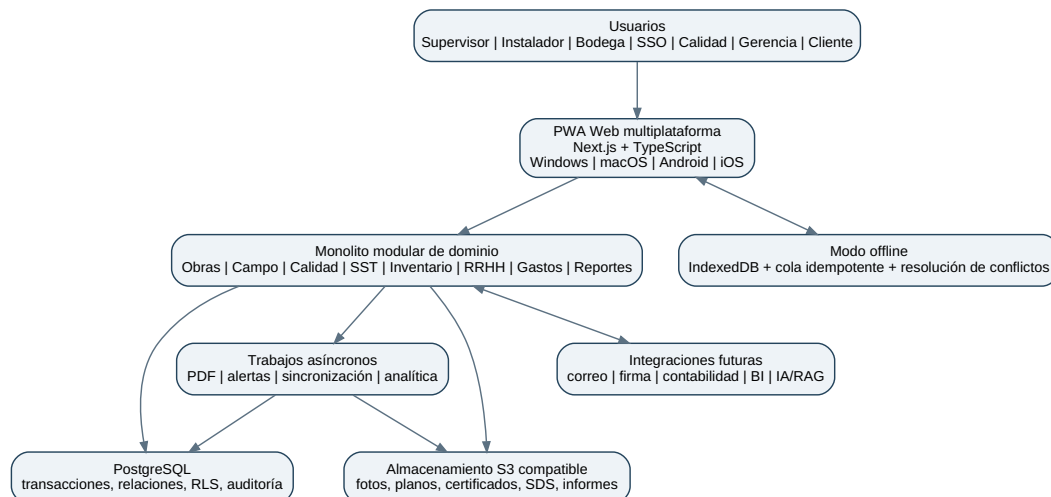
ANKLO-OS - Bosquejo funcional y arquitectura

1. Visión del producto

ANKLO-OS será un ERP especializado en trabajo de campo para instalación de anclajes. Debe responder tres preguntas con evidencia:

1. **¿Qué debía hacerse?** plano, especificación, sistema y revisión aprobados.
2. **¿Qué se hizo realmente?** quién, dónde, cómo, cuándo, con qué lote/herramienta y bajo qué condiciones.
3. **¿Cuál fue el resultado?** conformidad, prueba, costo, productividad, incidencias y cierre.

No será un clon de Odoo. Adoptará principios útiles: módulos desacoplados, modelos relacionados, grupos/permisos, reglas por registro, actividades, documentos, estados, trazabilidad de movimientos e informes [ODOO-01, ODOO-02].



Arquitectura propuesta de ANKLO-OS

2. Decisión tecnológica

2.1 Stack recomendado

Capa	Elección	Razón
Lenguaje	TypeScript	Un lenguaje para frontend, backend, validación y pruebas; favorable para vibecoding y revisión humana.
Web/PWA	Next.js App Router	Aplicación web moderna, formularios, renderizado y guía oficial de PWA [NEXT-01, NEXT-02].
Base de datos	PostgreSQL	Integridad relacional, transacciones, consultas analíticas, JSONB para extensiones controladas [PG-01].
ORM	Prisma, versión estable fijada	Esquema legible, tipos y migraciones accesibles para un equipo pequeño; SQL directo para reportes complejos.
Validación	Zod o equivalente	Un mismo contrato de datos en cliente y servidor.
Archivos	S3 compatible	Escala, versionado y separación entre metadatos y binarios. MinIO en desarrollo.
Colas	Redis + BullMQ en fase 2	PDF, alertas, OCR opcional, sincronización y tareas largas.
PDF	HTML/CSS + Chromium	Plantillas controlables para partes, inventarios, certificados y dossiers.
Despliegue	Docker	Reproducibilidad y portabilidad entre nube/servidor propio.
Observabilidad	logs estructurados + métricas + trazas	Diagnóstico y auditoría de operaciones críticas.

2.2 Arquitectura: monolito modular

Un único despliegue inicial, pero separado por dominios: identidad, obras, campo, calidad, SST, inventario, RRHH, gastos, documentos y reportes. Cada módulo posee servicios, reglas y tablas claramente delimitadas. Se extrae un servicio solo cuando exista una razón medible: carga, equipo independiente, aislamiento de seguridad o integración.

2.3 Repositorio

```
anklo-os/  
  apps/  
    web/          # Next.js PWA  
    worker/       # tareas asíncronas (fase 2)  
  packages/  
    db/           # Prisma, migraciones, seeds  
    domain/       # reglas y servicios de negocio  
    contracts/    # esquemas Zod y tipos compartidos  
    ui/           # componentes  
    reports/      # plantillas PDF  
    config/       # ESLint, TS, pruebas  
  docs/  
    adr/          # decisiones de arquitectura  
    processes/    # BPMN/diagramas  
    api/          # contratos
```

3. Principios de diseño

- **Offline-first en campo:** guardar localmente y sincronizar sin duplicar.
- **Trazabilidad por eventos:** no sobrescribir silenciosamente estados críticos.
- **Datos maestros controlados:** producto, diámetro, grado, método y condición se seleccionan de catálogos aprobados.
- **Configuración por producto/proyecto:** no codificar tiempos o ciclos universales.
- **Segregación de funciones:** quien ejecuta no necesariamente aprueba.
- **Privacidad desde el diseño:** minimización, retención, cifrado, acceso por necesidad [EC-05, EC-06].
- **Auditabilidad:** usuario, fecha, origen, antes/después y motivo.
- **IA subordinada:** propone; una persona competente aprueba.

4. Perfiles y permisos

Rol	Alcance típico
Administrador plataforma	configuración técnica global, no operación diaria.
Administrador empresa	usuarios, obras, catálogos y políticas de su organización.
Gerencia	dashboards, costos, aprobaciones y reportes consolidados.
Jefe de proyecto/residente	alcance de obra, planificación, RFI, aprobaciones operativas.
Supervisor	cuadrilla, registros de campo, inventario asignado, partes, NCR inicial.
Instalador	tareas asignadas, checklist y evidencia limitada.
Calidad	ITP, inspecciones, ensayos, NCR/CAPA y cierre.
SSO	riesgos, permisos, inducciones, incidentes y certificados.

Rol	Alcance típico
Bodega	recepción, entrega, devolución, transferencias, conteos.
RRHH/finanzas	asistencia, viáticos y validación laboral/económica.
Cliente/fiscalizador	portal de lectura/aprobación según contrato.

Permisos en tres niveles: acción sobre módulo, alcance por organización/obra y condición del registro. Ejemplo: un supervisor puede editar un anclaje de su obra mientras esté en borrador, pero no después de aprobado; una corrección genera una revisión.

5. Módulos funcionales

5.1 Núcleo y administración

Organizaciones, sucursales, obras, frentes, ubicaciones, usuarios, roles, equipos de trabajo, catálogos, numeraciones, monedas, unidades, zonas horarias, auditoría y configuración.

5.2 CRM/cliente y contratos

Clientes, contactos, oportunidades básicas, contrato, alcance, hitos, responsables, requisitos de entrega, portal y correspondencia. No es prioridad del MVP, pero la estructura evita duplicar clientes por obra.

5.3 Documentos y planos

- Versionado de plano y estado: borrador, en revisión, aprobado, obsoleto.
- Vínculo de cada anclaje con revisión de plano/RFI.
- Submittals, MPIL, SDS, ESR/ETA, procedimientos e ITP.
- Check-out/bloqueo opcional y distribución controlada.
- Alertas cuando una revisión nueva afecta trabajo pendiente.

5.4 Obras y planificación

WBS, actividades, lookahead, restricciones, compromisos semanales, PPC, calendario, frentes, bloqueos y responsables. Plantillas por tipo de proyecto.

5.5 Servicio de campo / anclajes

- Orden de trabajo y lote de ejecución.
- Registro individual o por lote homogéneo, con posibilidad de “explotar” a IDs individuales.
- Replanteo, escaneo, perforación, limpieza, adhesivo, inserción, curado, montaje e inspección.
- Fotos con fecha, usuario y relación al paso; GPS como evidencia complementaria.
- Temporizadores de curado calculados desde una tabla aprobada versionada.
- Bloqueos si faltan campos críticos.
- QR para identificar anclaje, lote o ubicación.

5.6 Calidad

ITP, puntos Hold/Witness, inspecciones, ensayos, equipos/calibración, NCR, disposición, CAPA, auditorías, muestreo aprobado, firmas y dossier de calidad.

5.7 SST

Matriz de peligros, ATS/IPER, permisos, inducciones, charlas, inspecciones, EPP, observaciones, casi incidentes, incidentes, acciones, emergencias y registro de incidencias exigido por MDT-2025-122.

5.8 Inventario y lotes

Diseño inspirado en el principio de movimientos de Odoo: el saldo se deriva de recepciones, transferencias, entregas, consumo, devolución, merma y ajuste; no se edita una cifra sin movimiento.

- Productos, unidades, lotes, vencimientos y ubicaciones.
- FEFO para adhesivos.
- Reserva por obra/orden.
- Consumo vinculado a anclajes.
- Cuarentena y disposición.
- Conteos cíclicos.
- Alertas de sobreconsumo con tolerancia basada en datos.

5.9 Herramientas, activos y mantenimiento

Activo/serie, custodio, ubicación, entrada/salida, condición, accesorios, inspecciones, calibraciones, horas/ciclos, mantenimiento preventivo/correctivo y bloqueo de uso.

5.10 Vehículos y logística

Checklist preuso, conductor, ruta, kilometraje, combustible, mantenimiento, carga, pasajeros autorizados, incidentes y documentos.

5.11 Personal, cuadrillas y competencia

Ficha laboral mínima, contacto, rol, asignaciones, matriz de competencia, inducciones, certificados y vencimientos. Datos sensibles separados y accesibles solo a roles autorizados.

5.12 Asistencia y horas

Entrada/salida, pausas, ubicación/obra, actividad, horas aprobadas y correcciones auditadas. Motor de reglas parametrizable y versionado; RRHH aprueba el cálculo legal.

5.13 Gastos y viáticos

Solicitud, anticipo, gasto, comprobante, OCR opcional, centro de costo, política, aprobación, devolución y cierre. No se borra un gasto aprobado; se revierte con registro.

5.14 Compras y proveedores

Solicitud, cotización, aprobación, orden, recepción, factura y evaluación. Catálogo de productos aprobados separado del catálogo comercial.

5.15 Reportes y BI

Partes diarios, informes semanales, dossier, inventario de entrada/salida, certificados por vencer, costos, productividad, FPY, NCR, consumo, PPC y seguridad. Exportación CSV/XLSX y conexión de solo lectura a BI en fase posterior.

5.16 IA y conocimiento

- RAG exclusivamente sobre documentos aprobados y versionados.
- Respuestas con cita a documento/página/revisión.
- Borrador de informe a partir de datos estructurados.
- Detección de datos incoherentes: curado anterior a inserción, lote vencido, herramienta sin calibración, profundidad fuera de rango configurado.
- Pronóstico de consumo y duración con intervalos de incertidumbre.
- Prohibido generar valores de instalación no presentes en fuente aprobada.

6. Modelo de datos de alto nivel

6.1 Entidades centrales

```
Organization 1---n Project 1---n WorkFront 1---n Anchor
Project 1---n DrawingRevision
Anchor n---1 AnchorSystemVersion
Anchor n---1 InstallationBatch
InstallationBatch n---1 AdhesiveLot
Anchor 1---n Inspection
Anchor 1---n TestResult
Anchor 1---n EvidenceFile
Anchor 0---n Nonconformity
Worker n---n CrewAssignment n---1 Project
Asset 1---n AssetMovement
StockItem/Lot 1---n StockMovement
Expense n---1 Project / Worker / CostCenter
Certificate n---1 Worker or Asset
```

6.2 Tablas críticas

Anchor: id, organization_id, project_id, drawing_revision_id, location, system_version_id, diameter, required_embedment, actual_embedment, status, installed_at, cure_release_at, installed_by, supervised_by, version.

AnchorSystemVersion: producto, aprobación, MPIL, rango de temperatura, método de perforación, condición de orificio, tabla de curado en estructura versionada, vigencia y aprobador. No se modifica retroactivamente; se crea nueva versión.

AuditEvent: actor, acción, entidad, id, timestamp, origen, before_json, after_json, razón, correlation_id.

StockMovement: producto/lote, origen, destino, cantidad, unidad, tipo, referencia, responsable, fecha y costo.

6.3 Multiempresa y seguridad en datos

Toda tabla de negocio lleva `organization_id`. Las consultas se filtran en servicio y, donde sea viable, mediante Row Level Security de PostgreSQL. Los IDs públicos son UUID/ULID; los números de documento son secuencias por empresa/obra.

7. Flujos de estado

7.1 Anclaje

BORRADOR -> LIBERADO -> PERFORADO -> LIMPIO -> INYECTADO -> CURANDO -> PENDIENTE_INSPECCION -> CONFORME

Desviaciones: BLOQUEADO, NCR_ABIERTA, REPARACION, RECHAZADO, ANULADO. El sistema verifica transiciones; no permite marcar conforme desde borrador.

7.2 No conformidad

ABIERTA -> CONTENCION -> ANALISIS -> DISPOSICION_APROBADA -> ACCION_EJECUTADA -> VERIFICADA -> CERRADA.

7.3 Inventario

SOLICITADO -> APROBADO -> RESERVADO -> DESPACHADO -> RECIBIDO_EN_OBRA -> CONSUMIDO/DEVUELTO -> CONCILIADO.

8. Modo offline y sincronización

8.1 Qué funciona offline

Lista de tareas asignadas, planos ligeros previamente descargados, catálogos necesarios, formularios, fotos en cola, firmas locales y consulta de MPII cacheada. Operaciones financieras/administrativas críticas pueden requerir conexión.

8.2 Estrategia

- IndexedDB para datos locales cifrados cuando la plataforma lo permita.
- Cada comando lleva `client_operation_id` idempotente.
- Sincronización por eventos; el servidor confirma o rechaza con motivo.
- Conflictos: campos críticos se bloquean o exigen revisión; notas/fotos pueden fusionarse.
- Indicador visible de estado: local, en cola, sincronizado, conflicto.
- Nunca afirmar “guardado” si solo está en memoria.

9. Seguridad y privacidad

- MFA para roles sensibles.

- Contraseñas mediante proveedor seguro/OIDC; no diseñar criptografía propia.
- TLS, cifrado de almacenamiento, secretos fuera del repositorio.
- Acceso mínimo, sesiones revocables y registro de exportaciones.
- URLs firmadas de corta duración para archivos.
- Antimalware en cargas cuando se despliegue a producción.
- Retención y eliminación por categoría; respaldo no equivale a archivo eterno.
- Evaluación de impacto para tratamiento intensivo o sensible cuando corresponda.
- Fotos/GPS solo con finalidad definida; evitar vigilancia innecesaria.

10. Informes PDF

Plantillas versionadas con número, QR de verificación, zona de firmas y hash/revisión. Tipos iniciales:

1. Parte diario.
2. Acta de entrada/salida de equipo.
3. Registro de instalación por lote/anclaje.
4. Informe de prueba.
5. NCR/CAPA.
6. Liquidación de gastos.
7. Resumen semanal.
8. Dossier de cierre.

El PDF se genera desde datos ya aprobados; no permite editar el contenido final sin crear una revisión.

11. KPIs del sistema

- Anclajes conformes, en proceso, bloqueados y NCR.
- Productividad normalizada por tipo/profundidad/condición.
- FPY, retrabajo y tiempo de cierre de NCR.
- Consumo real vs teórico ajustado.
- Costo por anclaje conforme.
- Cumplimiento de trazabilidad.
- PPC y razones de no cumplimiento.
- Certificados/calibraciones por vencer.
- Observaciones de SST vencidas y acciones cerradas.
- Exactitud de inventario y pérdidas.

12. MVP y roadmap

Fase 0 - 2 a 4 semanas: descubrimiento

BPMN del proceso actual, catálogo real de productos, diccionario de datos, RACI, prototipo de formularios y criterios de aceptación. Resultado: backlog priorizado y prueba con usuarios.

MVP - 8 a 12 semanas orientativas

- Autenticación, empresa, obra y roles.
- Personal/cuadrilla básica.
- Documentos y revisión de plano.
- Orden/lote/anclaje, checklist y fotos.
- Productos/lotes y consumo.
- Curado y alertas.
- NCR básica.
- Parte diario e inventario de entrada/salida.
- PWA offline para formularios esenciales.

Versión 1

Calidad completa, ensayos, activos, certificados, asistencia, viáticos, reportes y dashboards.

Versión 2

Compras, mantenimiento, portal de cliente, BI, integraciones y RAG.

13. Estrategia de vibecoding segura

1. Mantener especificaciones y ADR antes del código.
2. Pedir cambios pequeños y revisables; una migración por vez.
3. Usar tipos estrictos, validación servidor y pruebas de reglas críticas.
4. Nunca aceptar código de IA que omita autorización, transacciones o manejo de errores.
5. Generar datos ficticios; no usar datos reales de trabajadores en desarrollo.
6. Revisar dependencias, licencias y vulnerabilidades.
7. CI obligatoria: formato, lint, tipos, pruebas, migración y build.
8. Copia de seguridad y prueba de restauración antes de producción.

13.1 Pruebas prioritarias

- Un usuario no ve otra empresa/obra.
- No se puede cerrar un anclaje sin campos críticos.
- El cálculo de curado usa la versión correcta y no cambia registros históricos.
- La misma operación offline no se duplica.
- Un movimiento de inventario conserva balance y lote.
- Una corrección aprobada queda auditada.
- Un PDF coincide con la revisión de datos.

14. Decisiones pendientes antes de programar

- Productos y fabricantes reales de ANKLO.
- Flujo de aprobación con residente/fiscalizador.
- Nivel de registro: individual, lote o híbrido por tipo de obra.
- Política de fotos, GPS, firma y retención.

- Reglas laborales revisadas por RRHH/abogado.
- Infraestructura: nube, región, dominio, correo y respaldo.
- Alcance multiempresa y portal cliente.
- Dispositivo principal y escenarios reales sin señal.

15. Criterios de éxito

El MVP es exitoso cuando reduce tiempo de informe, eleva completitud de trazabilidad, disminuye NCR/retrabajo, concilia inventario y funciona en obra sin depender de conectividad continua. No se mide por cantidad de módulos ni líneas de código.

Referencias verificables principales

Las normas completas suelen estar protegidas por derechos de autor. Este manual resume su función y remite a la edición aplicable; no reproduce su texto. Antes de una obra se debe confirmar la edición contractual y adquirir o consultar legalmente los documentos necesarios.

- **[EC-01]** Ministerio del Trabajo del Ecuador. *Decreto Ejecutivo Nro. 255 - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo* (2024). <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/DECRETO-EJECUTIVO-255-REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-DE-LOS-TRABAJADORES.pdf>
- **[EC-02]** Ministerio del Trabajo del Ecuador. *Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-122 - Reglamento de seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales para la construcción y obras públicas y privadas* (2025). <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2025/09/Acuerdo-Ministerial-Nro.-MDT-2025-122-signed.pdf>
- **[EC-03]** Ministerio del Trabajo del Ecuador. *Norma Técnica de Seguridad e Higiene del Trabajo - Anexo 3* (2024). https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2024/11/Anexo-3_Norma-Tecnica-de-Seguridad-e-Higiene-del-Trabajo-signed-signed-signed-signed.pdf
- **[EC-04]** Ministerio de Infraestructura y Transporte. *Norma Ecuatoriana de la Construcción (portal oficial)*. <https://www.mit.gob.ec/norma-ecuatoriana-de-la-construccion/>
- **[EC-05]** Superintendencia de Protección de Datos Personales. *Guía de protección de datos desde el diseño y por defecto* (2025). <https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/40.02-Guia-de-Proteccion-de-Datos-desde-el-Disenio-y-por-Defecto.pdf>
- **[EC-06]** Ministerio de Telecomunicaciones. *Ley y Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/ley-y-reglamento-de-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales/>
- **[ACI-01]** American Concrete Institute. *ACI CODE-318-25: Building Code for Structural Concrete*. https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?Format=PROTECTED_PDF&ItemID=318U25&Language=English&Units=US_Units
- **[ACI-02]** American Concrete Institute. *ACI CODE-355.4-24: Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete - Qualification Requirements and Commentary*. https://www.concrete.org/Portals/0/Files/PDF/Previews/355.4-24_preview.pdf
- **[ACI-03]** American Concrete Institute. *Anchorage to Concrete - educational webinar*. https://www.concrete.org/portals/0/files/pdf/webinars/ws_F23_Matthew%20Senecal.pdf

- **[ASTM-01]** ASTM International. *ASTM E488/E488M-22 - Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete Elements*. https://store.astm.org/e0488_e0488m-22.html
- **[ASTM-02]** ASTM International. *ASTM E1512-01(2023) - Standard Test Methods for Testing Bond Performance of Bonded Anchors*. <https://www.astm.org/membership-participation/technical-committees/committee-e06/subcommittee-e06/jurisdiction-e0613>
- **[ASTM-03]** ASTM International. *ASTM E3121/E3121M - Field Testing of Anchors in Concrete or Masonry*. https://store.astm.org/e3121_e3121m-17.html
- **[ICC-01]** ICC Evaluation Service. *AC308 - Acceptance Criteria for Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete Elements* (context and revisions). <https://cdn-v2.icc-es.org/wp-content/uploads/2018/09/AC308Revisions.pdf>
- **[ICC-02]** ICC Evaluation Service. *ESR-3814 - Hilti HIT-RE 500 V3*. <https://icc-es.org/wp-content/uploads/report-directory/ESR-3814.pdf>
- **[MFG-01]** Hilti. *Anchor Installation / SafeSet*. <https://www.hilti.com/content/hilti/W1/US/en/business/business/productivity/anchor-installation.html>
- **[MFG-02]** Hilti. *Adhesive Anchor Volume Calculator*. <https://www.hilti.com/content/hilti/W1/US/en/business/business/engineering/anchors/volume-calculator.html>
- **[MFG-03]** Simpson Strong-Tie. *Adhesive Anchoring Installation Instructions*. <https://www.strongtie.com/products/anchoring-systems/technical-notes/anchoring-adhesives/installation-instructions>
- **[MFG-04]** Simpson Strong-Tie. *3G Adhesive Products and Applications*. <https://www.strongtie.com/products/anchoring-systems/3g-adhesives-family>
- **[ISO-01]** ISO. *ISO 9001:2015 - Quality management systems*. <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- **[ISO-02]** ISO. *ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management systems*. <https://www.iso.org/standard/63787.html>
- **[ISO-03]** ISO. *ISO 31000:2018 - Risk management - Guidelines*. <https://www.iso.org/standard/65694.html>
- **[OSHA-01]** OSHA. *29 CFR 1926.1153 - Respirable crystalline silica*. <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.1153>
- **[PAPER-01]** González et al. *Influence of construction conditions on strength of post-installed bonded anchors*. *Construction and Building Materials* (2018). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061817325497>
- **[PAPER-02]** Müsevitoglu et al. *Experimental and analytical investigation of chemical anchors embedded in concrete under tensile effect*. *Measurement* (2020). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026322412030227X>
- **[PAPER-03]** Epackachi et al. *Behavior of adhesive bonded anchors under tension and shear loads*. *Engineering Structures* (2015). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143974X15300420>
- **[ODOO-01]** Odoo. *Odoo 19 developer documentation - modules*. <https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/reference/backend/module.html>
- **[ODOO-02]** Odoo. *Security in Odoo - access rights and record rules*. <https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/reference/backend/security.html>
- **[NEXT-01]** Next.js. *App Router documentation*. <https://nextjs.org/docs/app>
- **[NEXT-02]** Next.js. *Progressive Web Applications guide*. <https://nextjs.org/docs/app/guides/progressive-web-apps>
- **[PG-01]** PostgreSQL. *JSON types*. <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html>